

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении проектной работы
По дисциплине: «Цифровая аналитика»
На тему: «Кубические сплайны»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Техническое задание	3
	Приложение А. Исходный код всех программ, использовав- шихся в лабораторной работе (в комментариях приведе- ны названия файлов)	11

1 Техническое задание

Проект представляет собой веб-приложение «Цветовая доска», предназначенное для анализа цветов, генерации оттенков исходного цвета и определения контрастности текста относительно фонового цвета.

Приложение позволяет пользователю добавлять один или несколько цветов, получать для каждого цвета набор оттенков по яркости, рассчитывать контрастность текста на выбранном фоне, а также переводить цвет между различными цветовыми форматами.

Функциональные возможности

Приложение должно предоставлять следующие возможности:

- добавление одного или нескольких исходных цветов;
- ввод цвета в различных форматах: HEX, sRGB, LCH, OKLCH, CMYK;
- автоматическое определение и проверка корректности введенного цвета;
- перевод цвета из одного формата в другой;
- выбор формата отображения цвета через переключатель или выпадающий список;
- разбиение исходного цвета на набор оттенков по яркости;
- отображение палитры оттенков для каждого добавленного цвета;
- расчёт контраста между цветом текста и цветом фона;
- автоматический подбор подходящего цвета текста: белого или чёрного;
- отображение результата проверки контрастности по требованиям WCAG;
- удаление добавленного цвета;
- копирование значения цвета в выбранном формате.

Расчёт контраста выполняется по формуле WCAG, представленной в спецификации Web Content Accessibility Guidelines в определении contrast ratio: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#dfn-contrast-ratio>

$$K = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05},$$

где L_1 — относительная яркость более светлого цвета, L_2 — относительная яркость более тёмного цвета. Значение контраста находится в диапазоне от 1 : 1 до 21 : 1.

Для обычного текста минимальное рекомендуемое значение контраста составляет 4.5 : 1, для крупного текста — 3 : 1.

Вводимые пользователем данные

Пользователь может вводить следующие данные:

- исходный цвет;
- формат исходного цвета;
- формат, в который необходимо перевести цвет;
- количество оттенков в палитре;
- цвет текста для ручной проверки контраста;
- цвет фона;
- название цвета или палитры.

Примеры допустимых форматов цвета:

HEX: #3B82F6
sRGB: rgb(59, 130, 246)
LCH: lch(60% 70 250)
OKLCH: oklch(65% 0.18 250)
CMYK: cmyk(76% 47% 0% 4%)

Требования к обработке цвета

Система должна выполнять следующие операции:

- распознавать формат введённого цвета;
- проверять корректность значений компонентов цвета;
- приводить цвет к внутреннему универсальному представлению;
- выполнять конвертацию между поддерживаемыми форматами;
- отображать результат конвертации без потери читаемости;
- корректно обрабатывать цвета с высокой и низкой яркостью;

- корректно работать с несколькими цветами одновременно.

Для расчёта контраста цвета приводятся к цветовому пространству sRGB, так как формула WCAG использует относительную яркость, вычисляемую на основе sRGB-компонентов.

Относительная яркость вычисляется по формуле:

$$L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B,$$

где R , G , B — линейные значения красного, зелёного и синего каналов.

Для перевода компонента sRGB в линейное значение используется формула:

$$C_{\text{linear}} = \begin{cases} \frac{C_{\text{srgb}}}{12.92}, & C_{\text{srgb}} \leq 0.04045, \\ \left(\frac{C_{\text{srgb}} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4}, & C_{\text{srgb}} > 0.04045. \end{cases}$$

Разбиение цвета на оттенки

Для каждого добавленного цвета приложение должно строить палитру оттенков по яркости.

Разбиение цвета выполняется в цветовом пространстве OKLCH или LCH, так как эти пространства позволяют удобно изменять воспринимаемую яркость цвета. При генерации оттенков изменяется компонент яркости, а тон и насыщенность по возможности сохраняются.

Пример набора оттенков:

```
50  -- очень светлый оттенок
100 -- светлый оттенок
200
300
400
500 -- исходный или близкий к исходному цвет
600
700
800
900 -- тёмный оттенок
950 -- очень тёмный оттенок
```

Для каждого оттенка необходимо отображать:

- визуальный образец цвета;
- значение цвета в выбранном формате;

- рекомендуемый цвет текста;
- коэффициент контраста с белым текстом;
- коэффициент контраста с чёрным текстом;
- статус соответствия требованиям WCAG.

Требования к контрасту

Для каждого цвета или оттенка система должна рассчитывать контраст:

- с белым текстом;
- с чёрным текстом;
- с пользовательским цветом текста, если он задан вручную.

Результат проверки контраста должен отображаться в понятном виде:

Контраст с белым: 5.82:1 -- AA

Контраст с чёрным: 3.61:1 -- не подходит для обычного текста

Рекомендуемый текст: белый

Критерии оценки контрастности:

- $K \geq 7$ — соответствует уровню AAA для обычного текста;
- $K \geq 4.5$ — соответствует уровню AA для обычного текста;
- $K \geq 3$ — подходит для крупного текста;
- $K < 3$ — недостаточный контраст.

Интерфейс приложения

Интерфейс приложения должен быть выполнен в виде доски.

Основные области интерфейса:

1. Панель ввода цвета.

Содержит поле ввода цвета, выбор формата, кнопку добавления цвета и настройки генерации оттенков.

2. Доска цветов.

Содержит карточки всех добавленных цветов. Каждая карточка показывает исходный цвет, его значения в разных форматах и палитру оттенков.

3. Блок контраста.

Для каждого оттенка отображается результат проверки контрастности с белым, чёрным и пользовательским цветом текста.

4. Блок конвертации.

Пользователь может выбрать формат отображения цвета через выпадающий список или переключатель. После выбора все цвета и оттенки отображаются в выбранном формате.

Пример структуры карточки цвета:

Цвет: #3B82F6

sRGB: `rgb(59, 130, 246)`

OKLCH: `oklch(...)`

LCH: `lch(...)`

CMYK: `cmuk(...)`

Оттенок 500:

Фон: #3B82F6

Текст: #FFFFFF

Контраст: 5.82:1

Статус: AA

Технологический стек

Frontend-часть приложения реализуется с использованием Vue 3.

Рекомендуемый стек frontend-части:

- Vue 3;
- TypeScript;
- Vite;
- Pinia для хранения состояния;
- CSS, SCSS или Tailwind CSS для оформления интерфейса.

Backend-часть приложения реализуется на языке Python с использованием FastAPI.

Для работы с цветами используется библиотека ColorAide. Она применяется для парсинга введенных пользователем цветов, конвертации между цветовыми пространствами, работы с форматами sRGB, LCH, OKLCH, Lab и генерации оттенков через изменение компонента яркости.

Расчёт контрастности выполняется отдельно по формуле WCAG на основе относительной яркости sRGB.

Требования к данным

Ограничения на вводимые данные:

- длина строки цвета — до 100 символов;
- количество одновременно добавленных цветов — до 20;
- количество оттенков для одного цвета — от 3 до 20;
- поддерживаемые форматы: HEX, sRGB, LCH, OKLCH, CMYK;
- некорректные значения должны сопровождаться понятным сообщением об ошибке.

Примеры сообщений об ошибках:

Некорректный HEX-цвет.

Компонент RGB должен быть в диапазоне от 0 до 255.

Значение яркости в OKLCH должно быть от 0% до 100%.

Невозможно перевести цвет в выбранный формат.

Требования к хранению состояния

Приложение должно хранить:

- список добавленных цветов;
- выбранный формат отображения;
- настройки генерации оттенков;
- пользовательский цвет текста для проверки контраста.

Состояние приложения хранится во frontend-части с использованием Pinia. Дополнительно допускается сохранение данных в localStorage, чтобы после перезагрузки страницы доска не очищалась.

Требования к дизайну

Интерфейс должен быть минималистичным и удобным для сравнения цветов.

Требования к интерфейсу:

- карточки цветов должны хорошо читаться;
- оттенки должны отображаться в виде горизонтальной палитры или сетки;
- для каждого оттенка должен быть виден рекомендуемый цвет текста;
- успешный и неуспешный результат проверки контраста должны визуально отличаться;
- приложение должно корректно работать на экранах ноутбуков и настольных компьютеров;
- интерфейс должен поддерживать светлую и тёмную тему.

Минимальный сценарий работы пользователя

1. Пользователь открывает приложение.
2. Вводит цвет, например #3B82F6.
3. Выбирает формат исходного цвета.
4. Нажимает кнопку «Добавить цвет».
5. Приложение создаёт карточку цвета.
6. Для цвета автоматически строится палитра оттенков.
7. Для каждого оттенка рассчитывается контраст с белым и чёрным текстом.
8. Пользователь выбирает формат отображения, например OKLCH.
9. Все цвета на доске отображаются в выбранном формате.
10. Пользователь добавляет ещё несколько цветов и сравнивает их палитры.

Планируемый результат

В результате должен быть реализован веб-сервис, позволяющий дизайнеру или разработчику быстро анализировать цвета, получать оттенки исходного цвета, проверять читаемость текста на фоне и переводить цвета между популярными цветовыми форматами.

Приложение может использоваться при разработке пользовательских интерфейсов, дизайн-систем, цветовых палитр и проверке доступности веб-страниц.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1.m **
2  format long g
3
4  x = [0.050, 0.052, 0.060, 0.065, 0.069, 0.075, 0.085, 0.090, 0.096];
5  y = [0.2079, 0.2081, 0.2090, 0.2095, 0.2099, 0.2105, 0.2116, 0.2121, 0.2127];
6
7  h = diff(x);
8  delta = diff(y) ./ h;
9  n = length(x) - 1;
10
11  A = zeros(n + 1, n + 1);
12  b = zeros(n + 1, 1);
13
14  for i = 2:n
15      A(i - 1, i - 1) = h(i - 1);
16      A(i - 1, i) = 2 * (h(i - 1) + h(i));
17      A(i - 1, i + 1) = h(i);
18      b(i - 1) = 6 * (delta(i) - delta(i - 1));
19  end
20
21  A(n, 1) = 2 * (h(n) + h(1));
22  A(n, 2) = h(1);
23  A(n, n) = h(n);
24  b(n) = 6 * (delta(1) - delta(n));
25
26  A(n + 1, 1) = 1;
27  A(n + 1, n + 1) = -1;
28  b(n + 1) = 0;
29
30  M = A \ b;
31
32  for i = 1:n
33      a(i) = y(i);
34      bcoef(i) = delta(i) - h(i) * (2 * M(i) + M(i + 1)) / 6;
35      c(i) = M(i) / 2;
36      d(i) = (M(i + 1) - M(i)) / (6 * h(i));
37  end
38
39  fprintf(' i      x_i      M_i\n');
40  fprintf('-----\n');
41  for i = 1:n+1
42      fprintf('%2d   %8.4f   %10.4f\n', i-1, x(i), M(i));
43  end
44
45  fprintf('\n');
46
47  fprintf(' i      a_i      b_i      c_i      d_i\n');
48  fprintf('-----\n');
49  for i = 1:n
50      fprintf('%2d   %8.4f   %8.4f   %8.4f   %10.4f\n', ...
51          i-1, a(i), bcoef(i), c(i), d(i));
52  end
```